Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: II.1d là Sai (điểm C cách mặt đất 13 − √19 ≈ 8,64 m, nguồn tính nhầm 12,96 m). III.6 bản MTM nêu rõ cách lắp các camera sau; khóa 3 giữ nguyên.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Tính độ dài của cung trên đường tròn có bán kính $R=20(cm)$ và số đo $\alpha=\dfrac{2\pi}{5}$

A. $15,7(cm)$. **B.** $18,8(cm)$. **C.** $25,13(cm)$. **D.** $21,99(cm)$.

Lời giải

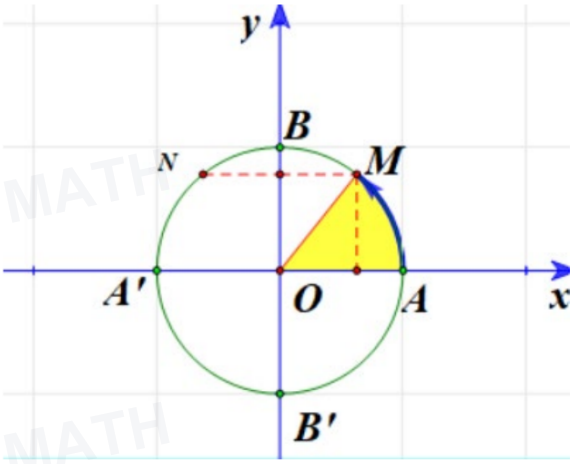
Ta có $l=R.\alpha=20.\dfrac{2\pi}{5}=8\pi\approx 25,13(cm)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trên đường tròn lượng giác điểm gốc A, điểm M thuộc đường tròn sao cho góc lượng giác $(OA;OM)$ có số đo $55°$. Gọi N là điểm đối xứng với M qua trục tung. Số đo của góc lượng giác (OA,ON) là

A. $55°+k360°,k\in\mathbb{Z}$. **B.** $125°+k360°,k\in\mathbb{Z}$. **C.** $35°+k360°,k\in\mathbb{Z}$. **D.** $235°+k360°,k\in\mathbb{Z}$.

Lời giải



Vì góc lượng giác $(OA;OM)$ có số đo bằng $55°$ nên $\widehat{AOM}=55°$, N là điểm đối xứng với M qua trục Oy nên $\widehat{AON}=125°$. Do đó góc lượng giác (OA,ON) có số đo là $125°+k360°,\ k\in\mathbb{Z}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho $\sin\alpha=\frac{1}{3}$, $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$. Tính $\tan\alpha$.

A. $\tan\alpha=\frac{1}{2\sqrt{2}}$. **B.** $\tan\alpha=-\frac{1}{2\sqrt{2}}$. **C.** $\tan\alpha=2\sqrt{2}$. **D.** $\tan\alpha=-2\sqrt{2}$.

Lời giải

Ta có $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}$, mà $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ nên $\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{2}}{3}\Rightarrow\tan\alpha=-\frac{1}{2\sqrt{2}}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho các hàm số

1) $y=\sin x$.

2) $y=\sin x-\tan x$.

3) $y=\sin^2 x$.

4) $y=\cot 2x$.

5) $y=\cos x+\cot x$.

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Có bao nhiêu hàm số lẻ trong các hàm số trên?

A. 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

Trong các hàm số trên, các hàm số lẻ là: $y=\sin x; y=\sin x-\tan x; y=\cot 2x$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho góc lượng giác $(Ox,Ou)=-50^o$ và một góc lượng giác $(Ox,Ov)=120^o$. Số đo của góc lượng giác (Ou,Ov) là

A. $170^o+k360^o, k\in\mathbb{Z}$. **B.** $170^o+k180^o, k\in\mathbb{Z}$.

C. $170^o+k360^o, k\in\mathbb{R}$. **D.** $170^o+k180^o, k\in\mathbb{R}$.

Lời giải

Số đo của các góc lượng giác tia đầu là Ou, tia cuối là Ov là:

$sđ(Ou,Ov)=sđ(Ou,Ox)+sđ(Ox,Ov)+k360^o$

$sđ(Ou,Ov)=50^o+120^o+k360^o=170^o+k360^o, k\in\mathbb{Z}$.

Vậy các góc lượng giác (Ou,Ov) có số đo là $170^o+k360^o, k\in\mathbb{Z}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho $\cos a=\frac{1}{3}$, khi đó giá trị của $\cos 2a$ bằng:

A. $\frac{8}{9}$. **B.** $\frac{7}{9}$. **C.** $-\frac{7}{9}$. **D.** $-\frac{8}{9}$.

Lời giải

Ta có $\cos 2a=2\cos^2 a-1=\frac{2}{9}-1=-\frac{7}{9}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Rút gọn biểu thức $B=\frac{\sin 2\alpha+\sin 4\alpha+\sin 6\alpha}{1+cos2\alpha+cos4\alpha}$, ta được

A. $4\sin 2\alpha$. **B.** $\sin 2\alpha$. **C.** $2\sin 2\alpha$. **D.** $\sin 3\alpha$.

Lời giải

Ta có

$$B=\frac{\sin 2\alpha+\sin 4\alpha+\sin 6\alpha}{1+\cos 2\alpha+\cos 4\alpha}=\frac{2\sin 4\alpha.\cos 2\alpha+\sin 4\alpha}{2\cos^2 2\alpha+\cos 2\alpha}=\frac{\sin 4\alpha}{\cos 2\alpha}=2\sin 2\alpha.$$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Tìm tập xác định của hàm số $y=3\tan^2\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)$.

A. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{3\pi}{2}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{3\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải

Điều kiện: $\cos^2\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\neq 0\Leftrightarrow\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\neq\frac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow x\neq\frac{3\pi}{2}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

TXĐ: $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{3\pi}{2}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=5\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)+9$. Tính tổng $T=M+m$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

A. $T=18.$ **B.** $T=4.$ **C.** $T=9.$ **D.** $T=14.$

Lời giải

Với $\forall x\in\mathbb{R}$ ta có $-1\le \sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\le 1.$

Suy ra $4\le 5\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)+9\le 14 \Leftrightarrow 4\le y\le 14.$

Giá trị lớn nhất của hàm số là $M=14$ khi $\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=1\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{3}+k2\pi,(k\in\mathbb{Z}).$

Giá trị nhỏ nhất của hàm số là $m=4$ khi $\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=-1\Leftrightarrow x=-\frac{2\pi}{3}+k2\pi,(k\in\mathbb{Z}).$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Tính tổng các nghiệm của phương trình $2\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+\sqrt{2}=0$ trên $\left(-\pi;\frac{3\pi}{2}\right)$

A. $-\frac{\pi}{2}.$ **B.** $\frac{\pi}{2}.$ **C.** $\frac{3\pi}{2}.$ **D.** $\pi.$

Lời giải

Phương trình $2\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+\sqrt{2}=0\Leftrightarrow\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{2}\Leftrightarrow\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\cos\frac{3\pi}{4}$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x-\frac{\pi}{4}=\frac{3\pi}{4}+k2\pi\\x-\frac{\pi}{4}=-\frac{3\pi}{4}+k2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\pi+k2\pi\\x=-\frac{\pi}{2}+k2\pi\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z}).$$

TH1: $-\pi<\pi+k2\pi<\frac{3\pi}{2}\Leftrightarrow -1<k<\frac{1}{4}\xrightarrow{k\in\mathbb{Z}}k=0\Rightarrow x_1=\pi.$

TH2: $-\pi<-\frac{\pi}{2}+k2\pi<\frac{3\pi}{2}\Leftrightarrow -\frac{1}{4}<k<1\xrightarrow{k\in\mathbb{Z}}k=0\Rightarrow x_2=-\frac{\pi}{2}.$

Vậy tổng các nghiệm của phương trình đã cho trên $\left(-\pi;\frac{3\pi}{2}\right)$ là $x_1+x_2=\pi+\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}.$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Giá trị của biểu thức $\cos\frac{\pi}{7}\cos\frac{\pi}{42}-\sin\frac{\pi}{7}\sin\frac{\pi}{42}$ là

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}.$ **B.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}.$ **C.** $\frac{\sqrt{3}}{4}.$ **D.** $\frac{1}{2}.$

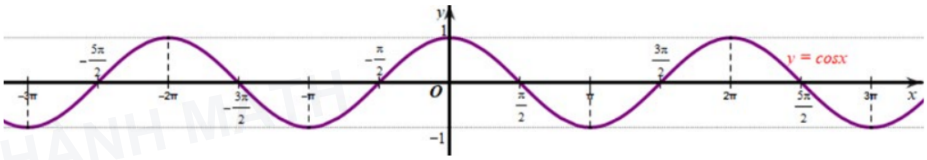
Lời giải

Ta có $\cos\frac{\pi}{7}\cos\frac{\pi}{42}-\sin\frac{\pi}{7}\sin\frac{\pi}{42}=\cos\left(\frac{\pi}{7}+\frac{\pi}{42}\right)=\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho đồ thị hàm số $y=\cos x$.



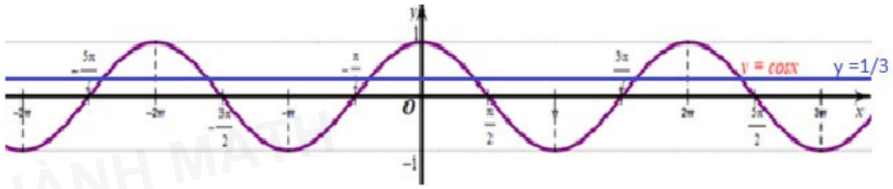
Số giao điểm của đường thẳng $y=\dfrac{1}{3}$ với đồ thị hàm số $y=\cos x$ trên đoạn $[-\pi;2\pi]$ là

A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Vẽ đường thẳng $y=\dfrac{1}{3}$ trên cùng hệ tọa độ có đồ thị của hàm số $y=\cos x$.



Dựa vào đồ thị ta có: Số giao điểm của đường thẳng $y=\dfrac{1}{3}$ với đồ thị hàm số $y=\cos x$ trên đoạn $[-\pi;2\pi]$ là 3.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

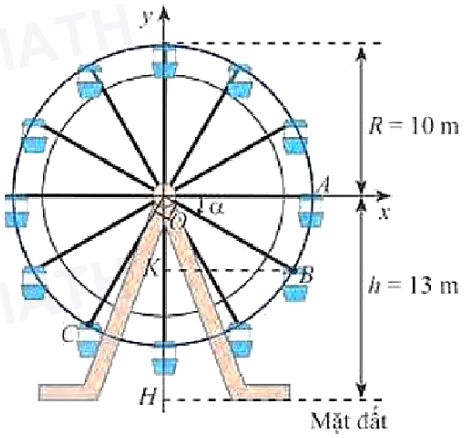
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý d) Sai: C cách mặt đất 13 + 10·(−√19/10) = 13 − √19 ≈ 8,64 m (nguồn tính nhầm 12,96 và chấm Đúng).

Câu 1: Trong hình bên dưới, vị trí cabin mà Bình và Cường ngồi trên vòng quay được đánh dấu với điểm B và C.



Với α là số đo của một góc lượng giác tia đầu OA, tia cuối OB.

a) Chiều cao từ điểm B đến mặt đất được tính bởicông thức $(13+10\sin\alpha)$ mét.

b) Độ cao của điểm B so với mặt đất khi $\alpha=-30°$ là $8m$.

c) Chiều cao từ điểm B đến mặt đất bằng $23m$ khi và chỉ khi $\alpha=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi;k\in\mathbb{Z}$.

d) Khi điểm B cách mặt đất $4m$ thì điểm C cách mặt đất là $12,96m$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng: Chiều cao từ điểm B đến mặt đất bằng KH

- Nếu điểm B nằm ở nửa đường tròn trên thì $\alpha>0,\sin\alpha>0$ và $OK=10\sin\alpha$

Ta có: $KH=OH+OK=13+10\sin\alpha$

- Nếu điểm B nằm ở nửa đường tròn dưới thì $\alpha<0$, $\sin\alpha<0$ và $OK=10.(-\sin\alpha)$.

Ta có : $KH=OH-OK=13-10\cdot(-\sin\alpha)=13+10\sin\alpha$

b) Đúng: Khi $\alpha=-30^{\circ},KH=13+10\cdot\dfrac{-1}{2}=8$

c) Đúng: Ta có $13+10\sin\alpha=23\Leftrightarrow\sin\alpha=1\Leftrightarrow\alpha=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi;k\in\mathbb{Z}$

d) Sai: Gọi $(OA,OC)=\beta$. Ta có: $\beta=\alpha-90^{\circ}$

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Khi $KH=4$. Suy ra $\sin\alpha=\dfrac{-9}{10},\alpha<0$

$$\sin\beta=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\sqrt{1-\left(\frac{-9}{10}\right)^2}=\frac{-\sqrt{19}}{10}$$

Điểm C cách mặt đất là: $13+10\sin\beta\approx8,64$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=\sqrt{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)+\sin\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)$.

a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$

b) Rút gọn hàm số trở thành $y=\sin 2x$

c) Hàm số tuần hoàn với chu kì $T=\pi$

d) Nếu $\sqrt{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)+\sin\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{1}{3}$ thì giá trị biểu thức $P=\frac{2\tan 2x+\cot 2x}{4\tan 2x-3\cot 2x}$ là $\frac{5}{14}$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

Cho hàm số $y=\sqrt{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)+\sin\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)$. Xét tính đúng - sai của các phát biểu sau:

a) Hàm số có tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$ nên mệnh đề đúng

b) Ta có

$$y=\sqrt{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)+\sin\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)=\sqrt{2}.\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos 2x-\sin 2x\right)-\cos 2x=-\sin 2x$$

Mệnh đề đã cho sai.

c) Ta có

$$y=f\left(x\right)=\sqrt{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)+\sin\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)=\sqrt{2}.\frac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos 2x-\sin 2x\right)-\cos 2x=-\sin 2x.$$

+ Tập xác định $D=R$

+ Ta có:

i) $x+\pi\in D$ và $x-\pi\in D$, $\forall x\in D$

ii) $f\left(x+\pi\right)=-\sin 2\left(x+\pi\right)=-\sin 2x=f\left(x\right),\forall x\in D$

Vậy hàm số $y=\sqrt{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)+\sin\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)=-\sin 2x$ là hàm số tuần hoàn với chu kì π.

Mệnh đề đã cho đúng.

d)Ta có

$$\sqrt{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)+\sin\left(2x-\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{1}{3}\Leftrightarrow-\sin 2x=-\frac{1}{3}\Leftrightarrow\sin 2x=\frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow\cos^2 2x=1-\sin^2 2x=1-\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{8}{9}$$

$$P=\frac{2\tan 2x+\cot 2x}{4\tan 2x-3\cot 2x}=\frac{2.\frac{\sin 2x}{\cos 2x}+\frac{\cos 2x}{\sin 2x}}{4.\frac{\sin 2x}{\cos 2x}-3\frac{\cos 2x}{\sin 2x}}=\frac{2\sin^2 2x+\cos^2 2x}{4\sin^2 2x-3\cos^2 2x}=\frac{2.\frac{1}{9}+\frac{8}{9}}{4.\frac{1}{9}-3.\frac{8}{9}}=-\frac{1}{2}$$

Mệnh đề đã cho sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)=\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{2}$.

a) Hàm số đã cho xác đinh trên $\mathbb{R}$ và là hàm số chẵn.

b) Hàm số đã cho là hàm số tuần hoàn với chu kì π đồng thời có tập giá trị là $T=[0;1]$.

c) Tập nghiệm của phương trình $f(x)=\frac{1}{2}$ là $S=\left\{\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$.

d) Tổng các nghiệm của phương trình $f(x)=\frac{1}{2}$ trong đoạn $[0;\pi]$ là $\frac{3\pi}{2}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng.

b) Đúng: vì hàm số tuần hoàn với chu kì π

và $\forall x\in\mathbb{R}$ ta có: $-1\le\cos 2x\le 1\Leftrightarrow-\frac{1}{2}\le\frac{1}{2}\cos 2x\le\frac{1}{2}\Leftrightarrow 0\le\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{2}\le 1\Leftrightarrow 0\le y\le 1$ nên tập giá trị của hàm số là $T=[0;1]$

c) Đúng: $f(x)=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\cos 2x=0\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}.$

d) Sai $0\le x\le\pi\Leftrightarrow 0\le\frac{\pi}{4}+\frac{k\pi}{2}\le\pi\Leftrightarrow-\frac{1}{2}\le k\le\frac{3}{2}.$

Vì $k\in\mathbb{Z}$ nên $k=0;1$.

Vì $x\in[0;\pi]$ nên $x=\frac{\pi}{4},\ x=\frac{3\pi}{4}$.

Do đó tổng các nghiệm của phương trình trong đoạn $[0;\pi]$ bằng π.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho phương trình lượng giác $2\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-m+1=0$, trong đó $m\in\mathbb{R}$ là tham số.

a) $\frac{\pi}{6}$ là nghiệm của phương trình khi và chỉ khi $m=1$.

b) Khi $m=0$ phương trình có tập nghiệm là $\left\{\frac{\pi}{3}+k2\pi;-\pi+k2\pi\,|\,k\in\mathbb{Z}\right\}$.

c) Tập các giá trị của m để phương trình có nghiệm là $[-1;1]$.

d) Khi $m=1$ phương trình có 6 nghiệm phân biệt trong đoạn $[0;6\pi]$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Đúng: $\frac{\pi}{6}$ là nghiệm của phương trình $\Leftrightarrow 2\cos\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{3}\right)-m+1=0\Leftrightarrow -m+1=0\Leftrightarrow m=1$.

b) Đúng: Với $m=0$ phương trình trở thành:

$$2\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)+1=0\Leftrightarrow\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{1}{2}\Leftrightarrow\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\cos\frac{2\pi}{3}$$

$$\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x+\frac{\pi}{3}=\frac{2\pi}{3}+k2\pi\\x+\frac{\pi}{3}=-\frac{2\pi}{3}+k2\pi\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\frac{\pi}{3}+k2\pi\\x=-\pi+k2\pi\end{array}\right.\ (\text{với } k\in\mathbb{Z}).$$

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

c) Sai: $2\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-m+1=0\Leftrightarrow\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1-m}{2}$.

Phương trình trên có nghiệm $\Leftrightarrow -1\le\frac{1-m}{2}\le 1\Leftrightarrow -2\le 1-m\le 2\Leftrightarrow -1\le m\le 3$.

d) Đúng: Với $m=1$ phương trình trở thành:

$\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=0\Leftrightarrow x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{6}+k\pi$ với $k\in\mathbb{Z}$.

Theo bài ra $x\in[0;6\pi]\Leftrightarrow 0\le\frac{\pi}{6}+k\pi\le 6\pi\Leftrightarrow -\frac{\pi}{6}\le k\pi\le\frac{35\pi}{6}\Leftrightarrow -\frac{1}{6}\le k\le\frac{35}{6}$.

Mà $k\in\mathbb{Z}$ nên $k\in\{0;1;2;3;4;5\}$.

Suy ra phương trình có 6 nghiệm trong đoạn $[0;6\pi]$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Khi A có nghĩa, biểu thức $A=\dfrac{\cos^2 x-\sin^2 y}{\sin^2 x\sin^2 y}-\cot^2 x\cot^2 y$ có giá trị bằng

Lời giải

Trả lời: -1

Ta có $A=\dfrac{\cos^2 x-\sin^2 y}{\sin^2 x\sin^2 y}-\cot^2 x\cot^2 y$

$=\dfrac{\cos^2 x}{\sin^2 x}.\dfrac{1}{\sin^2 y}-\dfrac{1}{\sin^2 x}-\cot^2 x\cot^2 y$

$=\cot^2 x\left(1+\cot^2 y\right)-\left(1+\cot^2 x\right)-\cot^2 x\cot^2 y$

$=\cot^2 x+\cot^2 x\cot^2 y-1-\cot^2 x-\cot^2 x\cot^2 y$

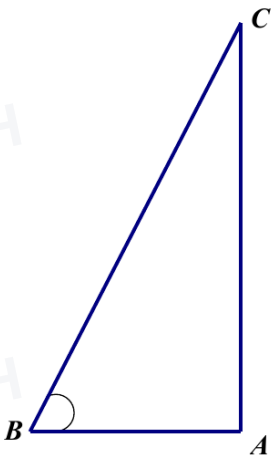
$=-1.$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một cái thang đơn có chiều dài $5m$ có ghi "để đảm bảo an toàn cần đặt thang sao cho góc tạo thành giữa thang và mặt đất nằm trong khoảng $65°$ đến $75°$". Chiều cao lớn nhất tính từ mặt đất đến điểm cao nhất đặt thang là bao nhiêu (đơn vị mét)? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Trả lời: 4,83



Thang đơn có chiều dài $BC=5m$, tạo với mặt đất góc $\widehat{ABC}=\alpha$.
Chiều cao tính từ mặt đất đến điểm cao nhất đặt thang là $AC=BC.\sin\alpha=5\sin\alpha$.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Do $65°\le\alpha\le 75^0$ nên $5\sin 65°\le 5\sin\alpha\le 5\sin 75^0\Leftrightarrow 5\sin 65°\le AC\le 5\sin 75^0$.
Suy ra chiều cao lớn nhất từ điểm cao nhất đặt thang so với mặt đất là
$AC=5.\sin 75°\approx 4,83(m)$ khi $\alpha=75^0$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số $y=\sin^2 x+\cos x-3$ là

Lời giải

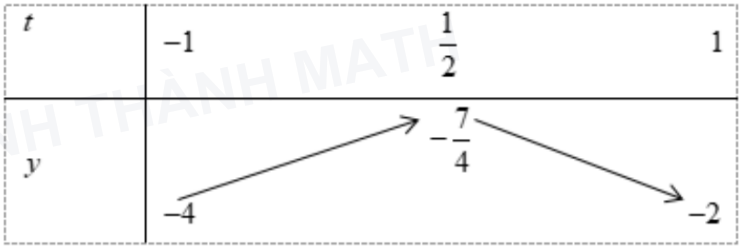
Trả lời: -1,75

Cách 1.

Ta có $y=\sin^2 x+\cos x-3=-\cos^2 x+\cos x-2$.

Đặt $t=\cos x,-1\le t\le 1$. Khi đó $y=-t^2+t-2$.

Hàm số $y=-t^2+t-2$ có đồ thị là một parabol đỉnh $I\left(\frac{1}{2};-\frac{7}{4}\right)$, hướng bề lõm xuống dưới. Từ đó, ta có bảng biến thiên:



Vậy hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng $-\frac{7}{4}$ khi $t=\frac{1}{2}$ hay $\cos x=\frac{1}{2}\Leftrightarrow x=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$.

Cách 2.

Ta có $y=\sin^2 x+\cos x-3=-\cos^2 x+\cos x-2$.

Đặt $t=\cos x,-1\le t\le 1$.

Khi đó $y=-t^2+t-2=-\left(t^2-t+\frac{1}{4}\right)-\frac{7}{4}=-\left(t-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{7}{4}\le-\frac{7}{4}\forall t\in[-1:1]$.

Dấu bằng xảy ra khi $t=\frac{1}{2}$ hay $\cos x=\frac{1}{2}\Leftrightarrow x=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$.

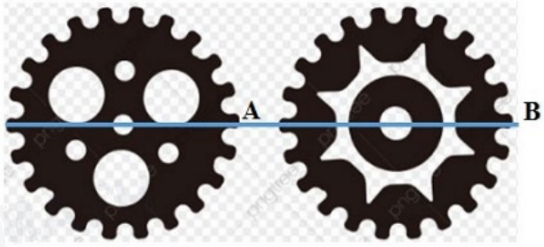
Vậy hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng $-\frac{7}{4}$ khi $x=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Hình vẽ bên dưới là hai bánh răng của một động cơ, chúng có cùng kích thước. Khi động cơ hoạt động, hai bánh răng quay đều, cùng chiều. Biết tốc độ quay của bánh răng ở hình 2 gấp ba tốc độ quay của bánh răng ở hình 1 và phương trình biểu thị độ cao của điểm A ở bánh răng thứ nhất là $h=2R+R\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right)$ (trong đó R là bán kính bánh răng, t là thời gian tính bằng phút, h là độ cao của điểm A). Giả sử tại thời điểm bắt đầu khởi động, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau và tâm của hai bánh răng O_1, O_2 ở độ cao $2R$ so với mặt đất. Tìm thời điểm đầu tiên sau khi động cơ hoạt động hai điểm A, B có độ cao bằng nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Hình 1 Hình 2

Lời giải

Trả lời: 1,25

Vì hai bánh răng có cùng kích thước, tốc độ của bánh răng thứ hai gấp ba tốc độ của bánh răng thứ nhất và tại thời điểm ban đầu, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau nên phương trình biểu thị độ cao của điểm B là $h' = 2R + R\sin\left(\frac{3\pi}{5}t\right)$.

Hai điểm A, B có độ cao bằng nhau khi $h = h'$. Ta có phương trình:

$$2R + R\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) = 2R + R\sin\left(\frac{3\pi}{5}t\right) \Leftrightarrow \sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{5}t\right) \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \frac{3\pi}{5}t = \frac{\pi}{5}t + k2\pi \\ \frac{3\pi}{5}t = \pi - \frac{\pi}{5}t + k2\pi \end{array}\right.$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2\pi t = k10\pi \\ 4\pi t = 5\pi + k10\pi \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 5k \\ t = \frac{5}{4} + \frac{5}{2}k \end{array}\right. (k \in \mathbb{Z}).$$

Họ nghiệm thứ nhất có nghiệm dương nhỏ nhất là $t = 5$.

Họ nghiệm thứ hai có nghiệm dương nhỏ nhất là $t = \frac{5}{4}$.

Vậy thời điểm đầu tiên sau khi động cơ hoạt động, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau là $t = \frac{5}{4}$ phút.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Tìm số giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $f(x) = \sqrt{3}\sin x - \cos x + 2m + 2025$ nhận giá trị không âm trên tập xác định của nó.

Lời giải

Trả lời: 1011

TXĐ : $D = \mathbb{R}$.

Ta có: $f(x) = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin x - \frac{1}{2}\cos x\right) + 2m + 2025$

$= 2\left(\sin x.\cos\frac{\pi}{6} - \cos x.\sin\frac{\pi}{6}\right) + 2m + 2025 = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + 2m + 2025$.

$\forall x \in \mathbb{R}$, ta có

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$$-1 \le \sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right) \le 1 \Leftrightarrow -2 \le 2\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right) \le 2$$

$$\Leftrightarrow -2+2m+2025 \le 2\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+2m+2025 \le 2+2m+2025.$$

$$\Leftrightarrow 2m+2023 \le 2\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+2m+2025 \le 2m+2027$$

Hàm số $f(x)=\sqrt{3}\sin x-\cos x+2m+2025$ nhận giá trị không âm trên tập xác định của nó

$$\Leftrightarrow 2m+2023 \ge 0 \Leftrightarrow m \ge -\frac{2023}{2} = -1011,5.$$

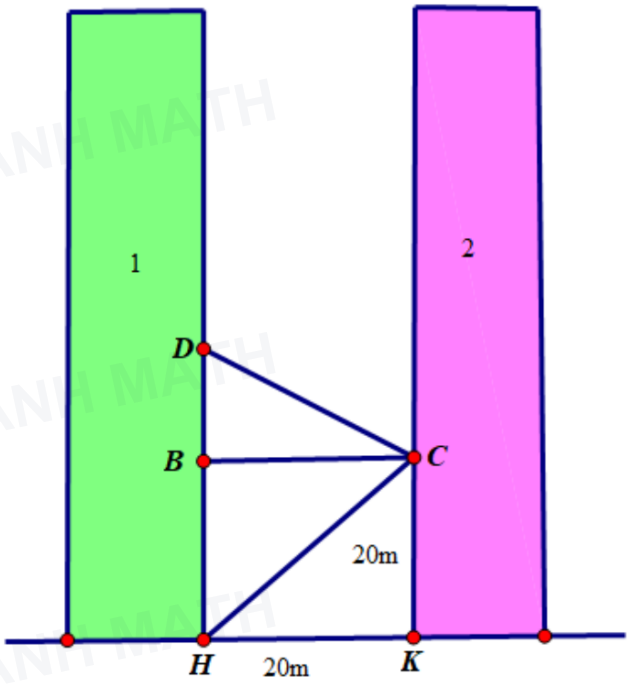
Mà m nguyên âm nên $m \in \{-1011;-1010;...;-1\}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ôn tập cuối chương I

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Bản MTM thêm: các camera sau lắp cao dần, mỗi chiếc phủ đoạn dài bằng HD ≈ 34,0 m; 90 : 34,0 ≈ 2,65 nên cần 3 camera.

Câu 6: Hai chung cư cao tầng với độ cao đều là $90m$ xây cạnh nhau với khoảng cách giữa chúng là $HK = 20m$. Để đảm bảo an ninh cho tòa số 1 người ta cần lắp một số camera an ninh ở vị trí tòa số 2 như hình vẽ. Để góc quan sát của camera tại vị trí thấp nhất là sàn của tòa nhà số 1 người ta lắp camera đầu tiên cách sàn tòa nhà số 2 đúng $20m$. Biết góc quan sát theo chiều dọc của camera là $80°$. Hỏi cần lắp tối thiểu bao nhiêu camera để đảm bảo có đủ góc quay của tất cả các tầng của tòa nhà số 1?



Lời giải

Trả lời: 3

Xét tam giác vuông HCK ta có: $HK = CK = 20 \Rightarrow \begin{cases} CH = 20\sqrt{2} \\ \widehat{HCK} = 45° \end{cases} \Rightarrow \widehat{HCB} = 45°$.

Mà $\widehat{HCD} = 80° \Rightarrow \widehat{BCD} = 35° \Rightarrow BD = BC\tan 35° \Rightarrow DH = DB + BH$
$= BC\tan 35° + 20 = 20\tan 35° + 20 \approx 34,004m$.

Vì tòa nhà cao $90m$ nên ta cần lắp tối thiểu 3 camera thì sẽ có đủ góc quay của cả tòa nhà đó.